

SMART HOUSE PERÚ

Sistema de Capacitación Técnica en Realidad Virtual

CASOS DE USO DEL SISTEMA

Especificación y Diagramas UML

Versión 1.0 | 2026

Hernández Valencia, Katherine Milagros | Cerna Rojas, Joaquín Alessandro

1. Introducción

El presente documento especifica de manera formal todos los casos de uso identificados en el Sistema de Capacitación Técnica en Realidad Virtual desarrollado para Smart House Perú. Cada caso de uso describe la interacción entre el actor principal —el Técnico— y el sistema, detallando el flujo normal de eventos, los flujos alternativos y las condiciones de error contempladas.

El sistema opera de forma completamente autónoma en el dispositivo Oculus Meta Quest 2, sin requerir conexión a internet ni componentes externos. El único actor del sistema es el Técnico, quien interactúa con el entorno virtual mediante los controladores Touch del dispositivo.

1.1 Actor del Sistema

Campo	Detalle
Actor	Técnico de Smart House Perú
Descripción	Personal técnico que utiliza el Oculus Meta Quest 2 para capacitarse en procedimientos de instalación domótica dentro del entorno de realidad virtual.
Forma de interacción	Controladores Touch del Oculus Meta Quest 2 (puntero virtual, gatillo, botones A/B, agarre lateral).

1.2 Listado General de Casos de Uso

ID	Nombre del Caso de Uso
CU-01	Iniciar Sesión en el Sistema
CU-02	Manejar Error de Campos Vacíos
CU-03	Manejar Error de Credenciales Incorrectas
CU-04	Explorar la Vivienda Virtual 3D
CU-05	Visualizar Plano con Puntos de Instalación
CU-06	Consultar Descripción Técnica de un Punto
CU-07	Explorar Inventario de Herramientas y Materiales
CU-08	Consultar Descripción de una Herramienta o Material
CU-09	Revisar Equipos de Protección Personal (EPP)
CU-10	Consultar Función y Nivel de Riesgo de un EPP
CU-11	Ejecutar Instalación de Luminaria Inteligente
CU-12	Ejecutar Instalación de Cámara de Vigilancia
CU-13	Ejecutar Instalación de Cortina Automática

CU-14	Monitorear Barra de Progreso Global
CU-15	Pausar y Reanudar la Sesión
CU-16	Visualizar Resultados Finales y Feedback
CU-17	Seleccionar Acción al Finalizar la Sesión

2. Diagrama General del Sistema

El siguiente diagrama presenta una vista general de todos los casos de uso del sistema y la relación del actor Técnico con cada uno de ellos. El rectángulo con bordes redondeados representa el límite del sistema (boundary), y las elipses representan los casos de uso.

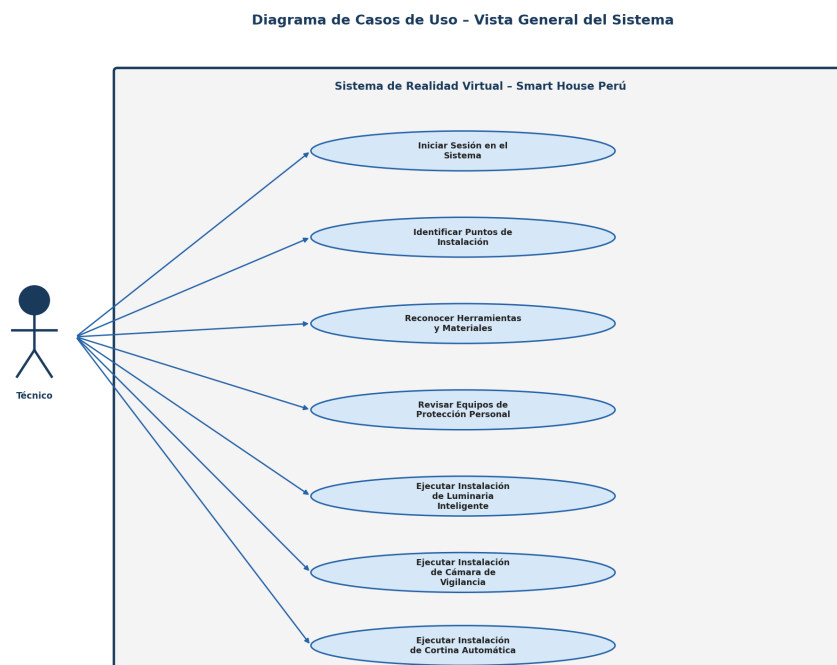


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso – Vista General del Sistema

MÓDULO 1 – Autenticación del Usuario

3. Módulo de Autenticación del Usuario

Este módulo gestiona el punto de entrada al sistema. El técnico debe ingresar sus credenciales dentro del entorno virtual utilizando el teclado virtual y los controladores Touch. Las credenciales se encuentran definidas de forma estática en el código fuente de la aplicación. El sistema contempla tres flujos posibles: acceso exitoso, campos vacíos y credenciales incorrectas.

Diagrama de Casos de Uso - Módulo de Autenticación

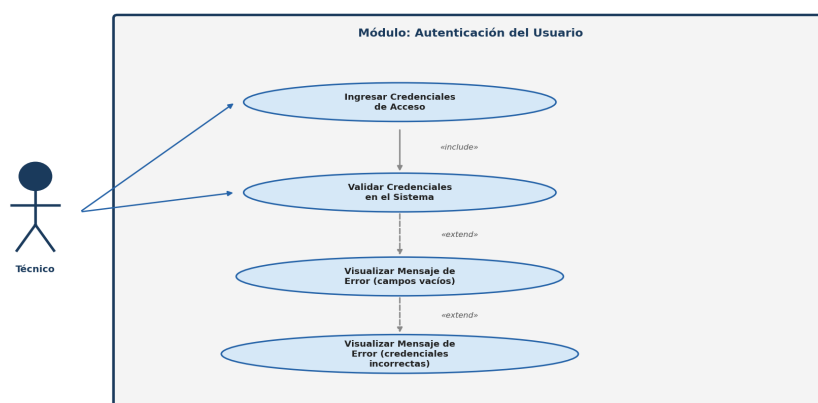


Figura 2. Diagrama de Casos de Uso – Módulo de Autenticación

CU-01: Iniciar Sesión en el Sistema

Campo	Detalle
Identificador	CU-01
Nombre	Iniciar Sesión en el Sistema
Actor	Técnico
Precondición	La aplicación Smart House VR está abierta y cargada en el Oculus Meta Quest 2.
Postcondición	El técnico accede al primer módulo de capacitación (Identificación de Puntos de Instalación).
Descripción	El técnico ingresa su nombre de usuario y contraseña en el panel flotante del entorno virtual utilizando el teclado virtual y los controladores Touch. El sistema valida las credenciales mediante comparación de cadenas de texto y, si son correctas, carga automáticamente la escena del primer módulo.
Flujo Normal	1. El sistema presenta el panel flotante de inicio de sesión con los campos 'Usuario' y 'Contraseña'. 2. El técnico selecciona el campo 'Usuario' con el gatillo del controlador. 3. Aparece el teclado virtual flotante. 4. El técnico escribe su

	nombre de usuario. 5. El técnico selecciona el campo 'Contraseña' y repite el proceso. 6. El técnico apunta al botón 'Iniciar Sesión' y presiona el gatillo. 7. El sistema valida las credenciales. 8. El sistema carga la escena del primer módulo.
Flujo Alternativo	Si algún campo está vacío al presionar 'Iniciar Sesión': se activa CU-02. Si las credenciales son incorrectas: se activa CU-03.
Relaciones	«extend»: CU-02 (campos vacíos), CU-03 (credenciales incorrectas).

CU-02: Manejar Error de Campos Vacíos

Campo	Detalle
Identificador	CU-02
Nombre	Manejar Error de Campos Vacíos
Actor	Técnico
Precondición	El técnico presionó 'Iniciar Sesión' con al menos uno de los campos sin completar.
Postcondición	El sistema permanece en la pantalla de inicio de sesión con el mensaje de advertencia visible.
Descripción	El sistema detecta que uno o ambos campos de credenciales están vacíos al intentar iniciar sesión y despliega un mensaje de advertencia dentro del campo visual del técnico solicitando completar los datos.
Flujo Normal	1. El técnico presiona 'Iniciar Sesión' con un campo vacío. 2. El sistema detecta el campo incompleto. 3. El sistema despliega un mensaje de advertencia: 'Por favor, complete todos los campos antes de continuar'. 4. El sistema mantiene el foco en la pantalla de inicio de sesión. 5. El técnico completa el campo y vuelve a intentarlo.
Relaciones	«extend» de CU-01.

CU-03: Manejar Error de Credenciales Incorrectas

Campo	Detalle
Identificador	CU-03
Nombre	Manejar Error de Credenciales Incorrectas
Actor	Técnico
Precondición	El técnico ingresó ambos campos y presionó 'Iniciar Sesión', pero las credenciales no coinciden con las definidas en el sistema.

Postcondición	El sistema permanece en la pantalla de inicio de sesión con el mensaje de error visible. Los campos quedan listos para un nuevo intento.
Descripción	El sistema compara las credenciales ingresadas con los valores estáticos definidos en el código. Si no coinciden, despliega un mensaje de error visible dentro del campo visual del técnico.
Flujo Normal	1. El sistema recibe las credenciales ingresadas. 2. El sistema realiza la comparación de cadenas de texto. 3. La comparación resulta negativa. 4. El sistema despliega el mensaje de error: 'Usuario o contraseña incorrectos. Verifique sus datos e intente nuevamente'. 5. Los campos se mantienen editables para un nuevo intento.
Relaciones	«extend» de CU-01.

MÓDULO 2 – Identificación de Puntos de Instalación

4. Módulo de Identificación de Puntos de Instalación

Tras el inicio de sesión exitoso, el sistema traslada al técnico al entorno tridimensional de la vivienda residencial. En este módulo el técnico identifica los puntos óptimos de instalación de los tres componentes y consulta la información técnica de cada uno.

Diagrama de Casos de Uso - Módulo de Identificación de Puntos de Instalación

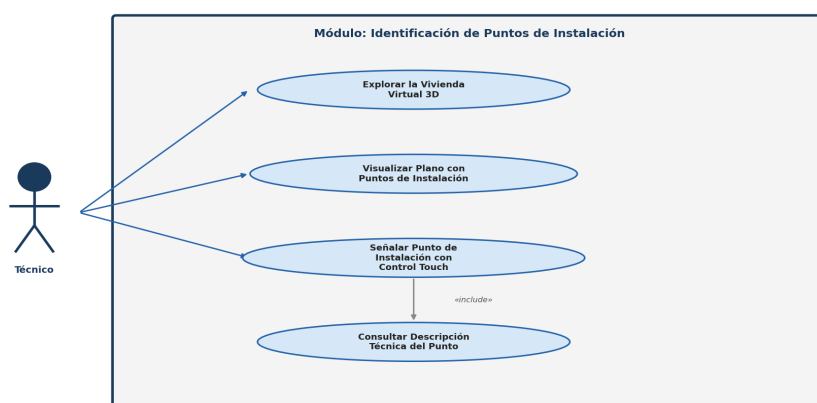


Figura 3. Diagrama de Casos de Uso – Módulo de Identificación de Puntos de Instalación

CU-04: Explorar la Vivienda Virtual 3D

Campo	Detalle
Identificador	CU-04
Nombre	Explorar la Vivienda Virtual 3D
Actor	Técnico
Precondición	El técnico inició sesión correctamente (CU-01).
Postcondición	El técnico ha recorrido visualmente los ambientes de la vivienda y ubicado los indicadores de instalación.
Descripción	El sistema presenta al técnico una vivienda residencial modelada en 3D. El técnico puede girar la cabeza y explorar libremente los ambientes usando los controladores Touch para desplazarse por el entorno.
Flujo Normal	1. El sistema carga la escena de la vivienda 3D. 2. El técnico gira la cabeza y orienta su mirada para explorar los ambientes. 3. El técnico usa el joystick del controlador para desplazarse. 4. El sistema mantiene los indicadores de puntos de instalación visibles en todo momento.
Relaciones	Precede a CU-05.

CU-05: Visualizar Plano con Puntos de Instalación

Campo	Detalle
Identificador	CU-05
Nombre	Visualizar Plano con Puntos de Instalación
Actor	Técnico
Precondición	El técnico está en el entorno de la vivienda 3D.
Postcondición	El técnico identifica los tres puntos de instalación en el plano.
Descripción	El sistema presenta el plano del piso de la vivienda con los tres puntos de instalación (luminaria, cámara y cortina) claramente señalizados mediante indicadores visuales destacados.
Flujo Normal	1. El sistema despliega el plano de planta de la vivienda en el espacio virtual. 2. Los tres puntos de instalación aparecen marcados con indicadores visuales visibles. 3. El técnico identifica la ubicación de cada punto en el plano.
Relaciones	«include»: CU-06.

CU-06: Consultar Descripción Técnica de un Punto

Campo	Detalle
Identificador	CU-06
Nombre	Consultar Descripción Técnica de un Punto de Instalación
Actor	Técnico
Precondición	El técnico visualiza el plano con los puntos marcados (CU-05).
Postcondición	El técnico conoce los criterios técnicos que justifican la ubicación del punto seleccionado.
Descripción	Al señalar con el controlador Touch cualquiera de los tres puntos marcados en el plano, el sistema despliega un panel flotante con la descripción técnica detallada del punto, incluyendo posición exacta, criterios de selección y normativas aplicables.
Flujo Normal	1. El técnico apunta con el controlador hacia un punto de instalación marcado. 2. El sistema detecta la señalización y activa el panel flotante. 3. El panel muestra: posición exacta, motivo de selección del punto, criterios técnicos y normativas aplicables. 4. El técnico lee la información. 5. El técnico apunta a otro punto y repite el proceso.
Relaciones	«include» de CU-05. Debe realizarse para los tres puntos.

MÓDULOS 3 y 4 – Herramientas / Materiales y EPP

5. Módulos de Herramientas, Materiales y EPP

Estos dos módulos preparan al técnico con el conocimiento de los insumos necesarios para la instalación y los equipos de seguridad requeridos. Ambos funcionan mediante la mecánica de interacción por clic sobre objetos 3D interactivos. El módulo de EPP es obligatorio y bloquea el acceso al módulo de instalación hasta ser completado.

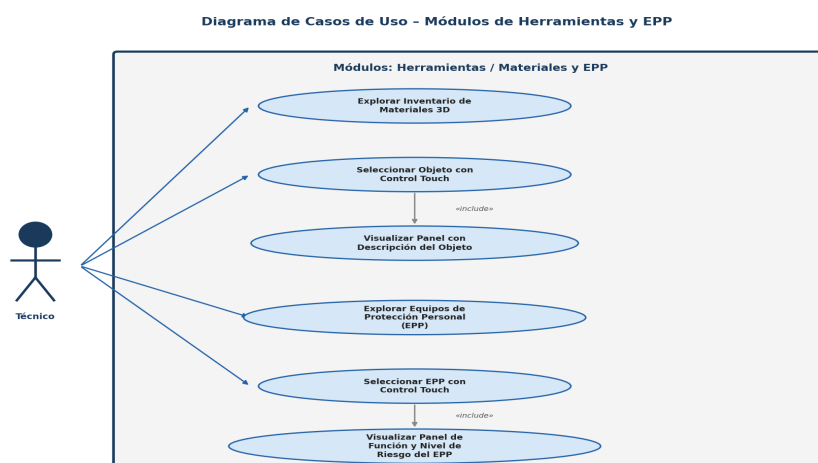


Figura 4. Diagrama de Casos de Uso – Módulos de Herramientas y EPP

CU-07: Explorar Inventario de Herramientas y Materiales

Campo	Detalle
Identificador	CU-07
Nombre	Explorar Inventario de Herramientas y Materiales
Actor	Técnico
Precondición	El técnico completó el módulo de Identificación de Puntos.
Postcondición	El técnico reconoce visualmente todos los materiales y herramientas del inventario.
Descripción	El sistema presenta todos los materiales y herramientas necesarios para la instalación de los tres componentes como modelos 3D interactivos dispuestos en el espacio virtual. El técnico los explora libremente antes de interactuar con cada uno.
Flujo Normal	1. El sistema carga el escenario del inventario con todos los objetos 3D. 2. El técnico examina los objetos: cables, luminarias, cámara, motor de cortina, taladro, destornilladores, alicates, entre otros. 3. El técnico puede aproximarse o señalar cualquier objeto para interactuar.

Relaciones	«include»: CU-08.
-------------------	-------------------

CU-08: Consultar Descripción de una Herramienta o Material

Campo	Detalle
Identificador	CU-08
Nombre	Consultar Descripción de una Herramienta o Material
Actor	Técnico
Precondición	El técnico está en el módulo de inventario (CU-07).
Postcondición	El técnico conoce la función específica del objeto seleccionado dentro del proceso de instalación.
Descripción	Al hacer clic con el gatillo del controlador sobre un objeto 3D del inventario, el sistema activa un panel flotante que muestra el nombre del objeto, su descripción técnica y su función dentro del proceso de instalación correspondiente.
Flujo Normal	1. El técnico apunta el controlador hacia un objeto del inventario. 2. El técnico presiona el gatillo para hacer clic. 3. El sistema activa el panel flotante con: nombre del objeto, descripción técnica y función en el proceso. 4. El técnico lee la información. 5. El técnico señala otro objeto para cerrar el panel actual y abrir uno nuevo.
Relaciones	«include» de CU-07.

CU-09: Revisar Equipos de Protección Personal (EPP)

Campo	Detalle
Identificador	CU-09
Nombre	Revisar Equipos de Protección Personal (EPP)
Actor	Técnico
Precondición	El técnico completó el módulo de Herramientas y Materiales.
Postcondición	El técnico ha interactuado con todos los EPP disponibles. El acceso al módulo de instalación queda desbloqueado.
Descripción	El sistema presenta los EPP (casco, guantes dieléctricos, gafas de protección, entre otros) como objetos 3D interactivos. El módulo es obligatorio y bloquea el avance al módulo de instalación hasta que el técnico haya interactuado con todos los EPP disponibles.
Flujo Normal	1. El sistema carga el módulo de EPP con los equipos dispuestos en el espacio virtual. 2. El técnico visualiza todos los EPP disponibles. 3. El técnico interactúa con cada EPP (CU-10). 4. Al completar todos, el sistema desbloquea el módulo de instalación.

Relaciones	«include»: CU-10. Bloquea el avance a CU-11/CU-12/CU-13 hasta ser completado.
-------------------	---

CU-10: Consultar Función y Nivel de Riesgo de un EPP

Campo	Detalle
Identificador	CU-10
Nombre	Consultar Función y Nivel de Riesgo de un EPP
Actor	Técnico
Precondición	El técnico está en el módulo de EPP (CU-09).
Postcondición	El técnico conoce el nombre, función protectora y nivel de riesgo que mitiga el EPP seleccionado.
Descripción	Al hacer clic con el gatillo sobre un EPP 3D, el sistema despliega un panel flotante con el nombre del equipo, su función protectora específica y el nivel de riesgo eléctrico o mecánico que es capaz de mitigar.
Flujo Normal	1. El técnico apunta el controlador hacia un EPP. 2. El técnico presiona el gatillo. 3. El sistema despliega el panel flotante con: nombre del EPP, función protectora y nivel de riesgo mitigado. 4. El técnico lee la información completa. 5. El técnico repite el proceso con el siguiente EPP.
Relaciones	«include» de CU-09.

MÓDULO 5 – Procedimiento de Instalación (3 Componentes)

6. Módulo de Procedimiento de Instalación

Este módulo es el núcleo formativo del sistema. El técnico ejecuta paso a paso la instalación de los tres componentes domóticos de forma secuencial. El sistema muestra una barra de progreso global durante toda la sesión que refleja el avance acumulado: la luminaria representa el 0% al 33%, la cámara del 34% al 66%, y la cortina del 67% al 100%.

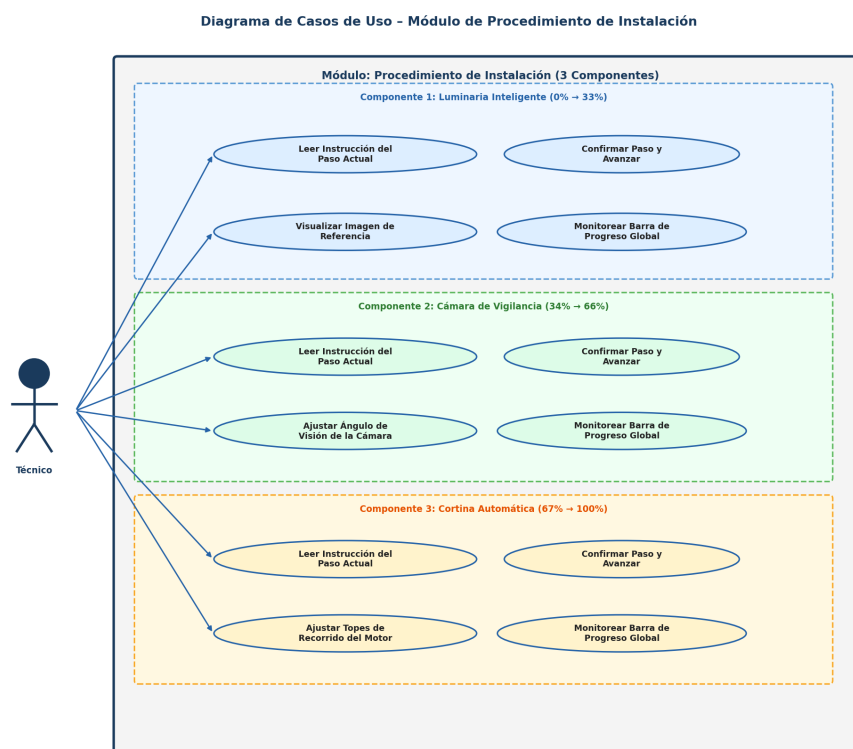


Figura 5. Diagrama de Casos de Uso – Módulo de Procedimiento de Instalación (3 Componentes)

CU-11: Ejecutar Instalación de Luminaria Inteligente (0% → 33%)

Campo	Detalle
Identificador	CU-11
Nombre	Ejecutar Instalación de Luminaria Inteligente
Actor	Técnico
Precondición	El técnico completó el módulo de EPP (CU-09). La barra de progreso global parte en 0%.
Postcondición	La instalación de la luminaria queda completada. La barra de progreso global alcanza el 33%.
Descripción	El sistema guía al técnico paso a paso a través del procedimiento completo de instalación de la luminaria

	inteligente. Cada paso se presenta mediante paneles flotantes con instrucción de texto e imagen de referencia. El técnico debe confirmar cada paso con el gatillo antes de avanzar al siguiente.
Flujo Normal	1. El sistema presenta el panel flotante con el Paso 1: verificación del corte de energía. 2. El técnico lee la instrucción y observa la imagen de referencia. 3. El técnico presiona el gatillo para confirmar y avanzar. 4. El sistema carga el siguiente paso (secuencialmente). 5. Los pasos cubren: verificación de corte de energía, preparación del punto, conexión de cableado, montaje de la luminaria, configuración del sistema inteligente y verificación de funcionamiento. 6. Al confirmar el último paso, el sistema actualiza la barra de progreso al 33%.
Flujo Alternativo	Si el técnico necesita revisar un paso: presiona el botón B para retroceder al paso anterior sin perder el progreso.
Relaciones	«include»: CU-14 (barra de progreso). Precede a CU-12.

CU-12: Ejecutar Instalación de Cámara de Vigilancia (34% → 66%)

Campo	Detalle
Identificador	CU-12
Nombre	Ejecutar Instalación de Cámara de Vigilancia
Actor	Técnico
Precondición	El técnico completó CU-11. La barra de progreso global está en 33%.
Postcondición	La instalación de la cámara queda completada. La barra de progreso global alcanza el 66%.
Descripción	El sistema guía al técnico a través del procedimiento de instalación de la cámara de vigilancia. Los pasos se presentan de forma secuencial mediante paneles flotantes. El técnico debe confirmar cada paso antes de avanzar.
Flujo Normal	1. El sistema presenta el primer paso del componente cámara: verificación del punto de montaje. 2. El técnico sigue la secuencia de pasos: fijación del soporte, pasaje del cableado, conexión del cableado, montaje de la cámara sobre el soporte, ajuste del ángulo de visión y verificación final. 3. Cada paso es confirmado por el técnico con el gatillo. 4. Al completar el último paso, el sistema actualiza la barra de progreso al 66%.
Flujo Alternativo	El técnico puede presionar B para retroceder a un paso anterior.
Relaciones	«include»: CU-14. Precede a CU-13.

CU-13: Ejecutar Instalación de Cortina Automática (67% → 100%)

Campo	Detalle
Identificador	CU-13
Nombre	Ejecutar Instalación de Cortina Automática
Actor	Técnico
Precondición	El técnico completó CU-12. La barra de progreso global está en 66%.
Postcondición	La instalación de la cortina queda completada. La barra de progreso global alcanza el 100%. El sistema transiciona a la pantalla de resultados finales.
Descripción	El sistema guía al técnico a través del procedimiento de instalación del motor de automatización de cortina, el tercer y último componente. Al completar este módulo, la barra de progreso llega al 100% y se activa el módulo de resultados finales.
Flujo Normal	1. El sistema presenta el primer paso: verificación del corte de energía. 2. El técnico sigue la secuencia: instalación del riel, montaje del motor sobre el riel, conexión de cableado al motor, ajuste de topes de recorrido, configuración del motor y prueba de apertura/cierre. 3. Cada paso es confirmado por el técnico. 4. Al confirmar el último paso, la barra alcanza el 100% y el sistema carga la pantalla de resultados finales.
Relaciones	«include»: CU-14. Desencadena CU-16.

CU-14: Monitorear Barra de Progreso Global

Campo	Detalle
Identificador	CU-14
Nombre	Monitorear Barra de Progreso Global
Actor	Técnico
Precondición	El técnico está ejecutando alguno de los tres módulos de instalación (CU-11, CU-12 o CU-13).
Postcondición	El técnico tiene visibilidad permanente del porcentaje de avance global.
Descripción	Durante toda la ejecución del módulo de instalación, el sistema muestra en la parte superior del campo visual del técnico una barra de progreso que indica el porcentaje acumulado de avance sobre el total de los tres componentes. La barra se actualiza automáticamente al confirmar cada paso.
Flujo Normal	1. La barra de progreso aparece en el HUD del técnico al iniciar el módulo de instalación. 2. La barra se actualiza proporcionalmente con cada paso confirmado. 3. El porcentaje refleja el avance acumulado de los tres

	componentes (0%–100%). 4. La barra permanece visible durante toda la instalación hasta alcanzar el 100%.
Relaciones	«include» de CU-11, CU-12 y CU-13.

CU-15: Pausar y Reanudar la Sesión

Campo	Detalle
Identificador	CU-15
Nombre	Pausar y Reanudar la Sesión
Actor	Técnico
Precondición	El técnico está en cualquier módulo del sistema con una sesión activa.
Postcondición	La sesión queda pausada o reanudada según la opción elegida.
Descripción	El técnico puede pausar la sesión en cualquier momento presionando el botón Oculus del controlador. El menú de pausa ofrece las opciones de reanudar, reiniciar el paso actual o salir de la sesión.
Flujo Normal	1. El técnico presiona el botón Oculus (logo Meta) en el controlador derecho. 2. El sistema despliega el menú de pausa con tres opciones: Reanudar, Reiniciar paso actual y Salir. 3a. Si elige Reanudar: la sesión continúa desde el punto exacto donde se pausó. 3b. Si elige Reiniciar paso actual: el paso en curso se reinicia sin perder el progreso general. 3c. Si elige Salir: la sesión finaliza y el sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión.
Flujo Alternativo	Si el técnico elige Salir durante la instalación, el progreso de la sesión actual no se conserva.
Relaciones	Disponible durante CU-11, CU-12 y CU-13.

MÓDULO 6 – Resultados Finales y Feedback

7. Módulo de Resultados Finales y Feedback

Al completar la instalación de los tres componentes y alcanzar el 100% de progreso, el sistema presenta automáticamente la pantalla de resultados finales con el tiempo total de la sesión y el feedback personalizado para el técnico.

Diagrama de Casos de Uso - Módulo de Resultados Finales

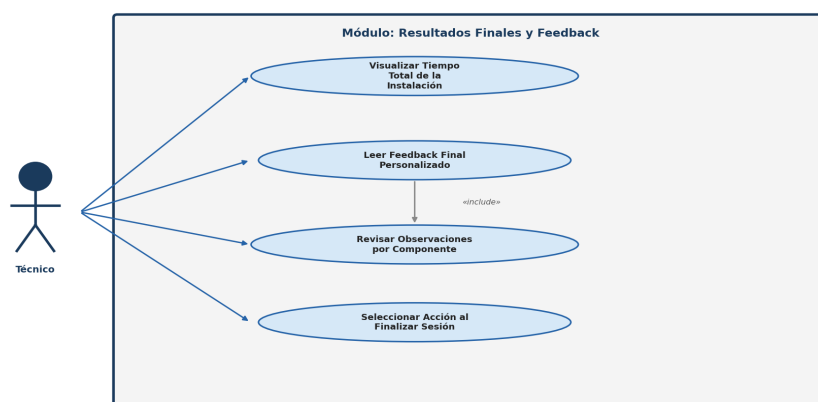


Figura 6. Diagrama de Casos de Uso – Módulo de Resultados Finales

CU-16: Visualizar Resultados Finales y Feedback

Campo	Detalle
Identificador	CU-16
Nombre	Visualizar Resultados Finales y Feedback
Actor	Técnico
Precondición	El técnico completó la instalación de los tres componentes (CU-11, CU-12 y CU-13). La barra de progreso alcanzó el 100%.
Postcondición	El técnico ha revisado el tiempo total de la sesión y el feedback final.
Descripción	El sistema presenta la pantalla de resultados finales con dos elementos clave: el tiempo total transcurrido desde el inicio de la instalación hasta la confirmación del último paso, y el feedback final personalizado que incluye observaciones por componente y recomendaciones para sesiones futuras.
Flujo Normal	1. Al confirmar el último paso de la cortina automática, el sistema transiciona a la pantalla de resultados. 2. El sistema muestra el tiempo total en formato horas:minutos:segundos. 3. El sistema despliega el feedback final con: confirmación de los tres componentes instalados, observaciones

	específicas por componente y recomendación para la próxima sesión. 4. El técnico lee los resultados. 5. El técnico procede a seleccionar una acción (CU-17).
Relaciones	«include»: CU-17. Es desencadenado por CU-13.

CU-17: Seleccionar Acción al Finalizar la Sesión

Campo	Detalle
Identificador	CU-17
Nombre	Seleccionar Acción al Finalizar la Sesión
Actor	Técnico
Precondición	El técnico visualizó la pantalla de resultados finales (CU-16).
Postcondición	El sistema ejecuta la acción elegida por el técnico.
Descripción	El técnico elige entre tres opciones disponibles al finalizar la sesión: repetir únicamente la instalación, volver al inicio desde el Módulo 1, o cerrar sesión completamente.
Flujo Normal	1. La pantalla de resultados presenta tres botones: 'Repetir instalación', 'Volver al inicio' y 'Cerrar sesión'. 2a. Si elige Repetir instalación: el sistema reinicia desde el Módulo de Instalación (CU-11) para que el técnico practique y mejore su tiempo. 2b. Si elige Volver al inicio: el sistema regresa al Módulo 1 (CU-04) para repetir la sesión completa. 2c. Si elige Cerrar sesión: el sistema finaliza la sesión y regresa a la pantalla de inicio de sesión (CU-01).
Relaciones	«include» de CU-16.

Smart House Perú – Sistema de Realidad Virtual para Capacitación Técnica

Especificación de Casos de Uso v1.0 | Lima, Perú | 2026